Yb^+ 谱线偏差的定位与修复续报

日期：2026-10-08。计算软件：Atomx。本文延续原始五能级、七谱线与两寿命报告，保留原始数据与失败记录。

判断：冻结核 Dirac–Fock 数值与偶极算符已获得独立对照，当前主要问题是相关物理及其收敛。已补齐外部单价电子的核–价二阶自能接口，并阻止未覆盖轨道的 QED 解析估算静默冒充表格结果。实验精度仍须单独判断。

1. 为什么能排查到这里

沿用 Z=70、68 电子 [Xe]$4f^{14}$ 闭核与一个外部价电子。主计算只有五个单维 J/宇称块，包含冻结核的直接库仑和非局域交换，没有核–价虚激发。原子核是既有经验 A=175 参数的 Fermi 电荷分布；没有同位素特异反冲、超精细或晶体场。

最新源码重放粗、细两个旧径向空间，原 69 电子 Dirac–Coulomb 能量及本征残差都通过 10^{-8} Ha 门限。独立的 Porsev 等 2012 年论文 表 I 给出了同一 $V^{(N-1)}$ 冻结核模型的四个激发能；打印精度内与 Atomx 一致，能级排序也一致：

态	Atomx / cm^{-1}	论文 DF / cm^{-1}	差 / cm^{-1}
$5d_{3/2}$	24272.564605	24272	+0.564605
$6p_{1/2}$	24702.423320	24702	+0.423320
$5d_{5/2}$	24752.150288	24752	+0.150288
$6p_{3/2}$	27513.070552	27513	+0.070552

闭核参考自身有 N=68 个电子，所以原生 `potential_mode="VN"` 保持完整 68 电子场；相对于目标 N=69，它就是 $V^{(N-1)}$。这里再选 `VN-1` 会错误地去掉一个核电子。

2. 长度—速度差异不是可以随意归一化的错误

五条 E1 长度矩阵元在 Safronova 等 2009 年论文 表 II 的四位小数精度内复现。闭壳层旁观者的原生 CSF 张量收缩，与单电子解析角因子乘径向积分的幅度差小于 10^{-10} au。

进一步直接计算静态偶极的投影 Fock 对易子。对于 h_F=h_D+U_F：

`ω⟨f|r|i⟩ = ⟨f|[h_D,r]|i⟩ + ⟨f|[U_F,r]|i⟩`。

在原生 B-spline 度量 S 中，第二项由 `U_f S⁻¹ T − T S⁻¹ U_i` 独立计算。以下长度与速度保留同一个原生轨道相位，速度是领先光子阶的裸电流；闭合残差为径向 L–V–相互作用对易子：

跃迁	长度 RME / au	裸速度 RME / au	闭合残差 / au
$6s_{1/2} \to 6p_{1/2}$	+3.242194	+3.098187	-3.87e-09
$6s_{1/2} \to 6p_{3/2}$	+4.542622	+4.321963	-8.05e-09
$5d_{3/2} \to 6p_{1/2}$	+3.861044	-23.755171	3.87e-07
$5d_{3/2} \to 6p_{3/2}$	-1.696931	-0.010890	7.30e-08
$5d_{5/2} \to 6p_{3/2}$	+5.200101	-1.167765	5.62e-08

五条线都通过预先设定的 10^{-6} au 闭合门限。特别是 $5d_{3/2}\to6p_{1/2}$ 的巨大速度幅度、以及 $5d_{3/2}\to6p_{3/2}$ 极小的裸速度幅度，独立论文表 III 也有对应现象。跨论文比较采用相位无关的 V/L 相对符号，以及能量加权电流 ωV；论文轨道能打印到整数 cm^{-1}，不把这些整数当成无限精确的很小跃迁分母。

这验证的是冻结核模型中的算符和表示关系，**没有实现 RPA/TDHF 的辐射顶角，也没有因此获得可靠相关寿命**。原始不一致可以被解释，不应强行令两种裸规范数值相等。

3. 修复了什么计算通路

原有 `mbpt2_orbital_energy_shift` 要求目标标签已存在于闭核参考，无法直接计算纯 68 电子核以外的 6s、6p、5d 单价电子。现在接受显式 `(P,Q,κ,ε)` 外部轨道，检查原生径向归一化与闭核正交性；保持参考占据数恰好 68，外部价电子既不伪装成核占据，也不从内部虚轨道求和中随意删除。

同时增加显式 `virtual_kappas` 与逐项诊断接口。完整 $\ell\leqslant2$ 必须包含 `(-1,1,-2,2,-3)`；仅设置 `kappa_max=2` 不包含 $d_{5/2}$。当前计算均保留每个声明 ℓ 的两个自旋轨道分支、全部 19 个占据核轨道、所有允许库仑多极，以及束缚虚态和正能伪连续态。

使用同一个原生反对称 J 耦合库仑核，包含两类二阶图：

$$\Sigma_a(E)=\tfrac{1}{2}\sum_{brs}\frac{|\langle ab\,\|\,rs\rangle|^2}{E+\varepsilon_b-\varepsilon_r-\varepsilon_s}$$

$$+\tfrac{1}{2}\sum_{bcr}\frac{|\langle ar\,\|\,bc\rangle|^2}{E+\varepsilon_r-\varepsilon_b-\varepsilon_c}。$$

这里 b,c 是占据自旋轨道，r,s 是虚自旋轨道；对 a 的磁态平均，并取 $E=\varepsilon_a$，即在壳二阶近似。非零耦合遇到小于 10^{-8} Ha 的分母会报错，未删去近共振项。

这是一体自能的**二阶阶数**；注入 CI 时参数名是 `sigma1`。它不是尚未实现的两价电子二体屏蔽 `sigma2`。所有五个态在同一核、同一空间同时修正；跃迁能移为 $\Delta\Sigma=\Sigma_{upper}-\Sigma_{ground}$。共同的闭核相关能零点在激发能中相消。

4. 实算结果与不能掩盖的窗口依赖

最新完整控制：$\ell\leqslant6$，虚态能量 ε<50 Ha，保留原 ns=123、ks=9、R≈60 的径向工作区；根数上限 128 大于此基空间可提供的物理根数，因此这个窗口没有根数裁剪。实际虚轨道数为 861。这只表示**声明窗口完整**，不代表无限虚空间、径向基或所有分波已经收敛。

态	冻结核 DF / cm^{-1}	加 $\Sigma^{(2)}$ / cm^{-1}	实验 / cm^{-1}	修正后误差 / cm^{-1}
$5d_{3/2}$	24272.56	23798.59	22960.80	+837.79
$6p_{1/2}$	24702.42	28568.40	27061.82	+1506.58
$5d_{5/2}$	24752.15	25232.04	24332.69	+899.35
$6p_{3/2}$	27513.07	32103.42	30392.23	+1711.19

实验激发能沿用先前保存的 NIST Yb II 能级。以上是在壳二阶、无 Breit/QED 的同一模型对照，不把文献相关值或实验能级加入哈密顿量。原先预设的四个激发能相对误差均小于 5% 的目标：**未通过**。

绝对附着自能分项：

态	Σ / cm^{-1}	论文二阶 / cm^{-1}	2p1h / Ha	2h1p / Ha
$6s_{1/2}$	-8129.55	-8288	-0.04190904	0.00486810
$5d_{3/2}$	-8603.53	-9003	-0.06093967	0.02173912

态	Σ / cm^{-1}	论文二阶 / cm^{-1}	2p1h / Ha	2h1p / Ha
$6p_{1/2}$	-4263.57	-4344	-0.02264119	0.00321494
$5d_{5/2}$	-7649.65	-8001	-0.05666891	0.02181452
$6p_{3/2}$	-3539.20	-3606	-0.01936115	0.00323538

论文二阶值来自上述 2009 年论文表 I，是独立的数量级和态依赖核对。该文使用 200 au 盒、二阶分波至 ℓ=8 并外推更高分波；与本次 ns=123、约 60 au、ℓ≤6、50 Ha 空间不同，未设定两者必须在打印精度内相等的门限，也未用论文值补偿本次尾部。

所有窗口的实验残差都保留：

空间	$5d_{3/2}$	$5d_{5/2}$	$6p_{1/2}$	$6p_{3/2}$
l2_n4	+3997.1	+3315.6	-1457.0	-1641.4
l3_n8	+3783.8	+3128.1	-1260.0	-1427.8
l4_n24	+2992.8	+2569.1	-195.2	-251.5
l4_n48	+1229.3	+1113.1	+604.9	+681.1
l4_e50_all	+1415.9	+1419.3	+1345.7	+1525.0
l6_e50_all	+837.8	+899.4	+1506.6	+1711.2

表中前两档同时改变分波和根数，仅作小空间探针。`l4_n24`、`l4_n48`、`l4_e50_all` 固定 ℓ≤4，逐步补齐尾部。两条 6p 在 n24 时一度接近实验，补齐之后却出现上千 cm^{-1} 正偏差，明确排除了“挑一个最接近的有限窗口”作为验证。

保持同一 50 Ha 窗口，ℓ≤4→ℓ≤6 的能移为：

态	自能增量 / cm^{-1}	激发能增量 / cm^{-1}
$6s_{1/2}$	-312.72	+0.00
$5d_{3/2}$	-890.86	-578.14
$6p_{1/2}$	-151.88	+160.84
$5d_{5/2}$	-832.63	-519.91
$6p_{3/2}$	-126.51	+186.21

最大激发能增量仍有 578.14 cm^{-1}，超过预设 1 cm^{-1} 收敛目标。能量窗 >50 Ha、更高分波、Σ 的径向收敛、能量依赖与高阶相关尚未完成。不能把这项有限窗口增量当成无条件尾部误差界。

原生 `ci_mbpt_solve(..., sigma1=...)` 已在五个态上实际运行。一体密度注入的最大能量核对误差为 1.82e-12 Ha，本征残差及态匹配门限通过。没有仅在 CSV 中加一个数来冒充哈密顿量修复。

5. Breit、QED 与“加入后再迭代”的判断

此前完整静态 Breit 对四个激发能的增量约为 +27.59、−14.24、−37.23、−65.54 cm^{-1}。2009 年论文表 I 的第一阶 Breit 能差在整数打印精度内一致；该文第一阶项还含频率依赖，因此这里只是静态实现的数量级与约定交叉核对，不是所有 Breit 物理的验证。

已定位另一个具体缺陷：默认 `auto` 在 Z=70 选择 Indelicato/Mohr 表格后端，但它对 6s/6p 实际落入未覆盖轨道的领先 Zα 解析估算，原来标量入口不暴露这一覆盖变化。新增回归检验在修复前 3 项失败；修复后 `auto`、`mohr`、`indelicato` 均对解析回退发出明确的非精密 QED 警告，已覆盖的 5d 表格轨道不触发该警告。保留原来数学表达式，没有拟合新 QED 偏移或根据期望正负号改数。

修复后在相同 Yb 轨道上重放默认自能，五个数值与原始模型逐一相同（误差 $<10^{-12}$ Ha）；6s/6p 三个解析回退均显式告警。这个检查验证覆盖提示与数值保持，不认证原估算的物理精度。

先前 Yb 6s 的默认估算为负，与不同辐射势模型的正值不同；这种后端敏感性是适用范围问题的实测证据。它不能通过机械地“再迭代一次”变成可信的全阶、屏蔽 QED。

从驻定原理出发，若未扰动态确实对所选哈密顿量驻定，一阶能移是 $\langle\psi|\delta H|\psi\rangle$，轨道响应首先进入更高阶；高精度仍需一致的算符与响应求解。这里尚未进行全 QED 模型算符的自洽重算，也不声称 QED 迭代绝对可忽略。证据支持先完成核–价相关及其辐射响应，而不是把当前上千 cm^{-1} 偏差归因于漏跑一次 QED 迭代。

6. 验证、复现与边界

独立显式 m-scheme 自旋轨道求和覆盖占据目标及外部 $s_{1/2}$、$p_{3/2}$、$d_{5/2}$，与原生 J 耦合自能在 rel=10^{-11}、abs=10^{-13} Ha 内相符。原有一体 CI 注入门限也通过。完整测试命令、结果和 QED 回退修复前后的记录见本目录日志及 verification.json。

实际源代码身份见各运行的 `identity.json`；旧源与新源的显式链、修改前后差异见 source_chain.json 与 `source_changes.patch`。所有计算固定一个 BLAS 线程，时间不是受控性能测量。每次二阶求和限制 900 秒，没有放宽残差、删减声明空间或使用经验比例系数。

```
.venv/bin/python docs/yb_diagnosis_repair_2026_10_08/run_sigma2.py --label NEW_L6 --lmax 6 --nvirt 128
.venv/bin/python docs/yb_diagnosis_repair_2026_10_08/inject_sigma1.py --run NEW_L6
```

脚本通过原子核/轨道哈希读取既有 `v68_default` 工作区；复现数据包包含该基线的输入及数值工作区。输出标签须新建，避免覆盖历史证据。两个早期基线审计适配错误、一个跨论文原始带符号速度门限失败都保留；后者改用匹配能量精度和相位约定的电流观测量，未改原生闭合门限。

下一项有判断力的工作是同一完整窗口的径向和高能尾部控制，再引入能量依赖的 Brueckner/更高阶相关，并以一致的 RPA/TDHF 加顶角、归一化算符计算强度。现有七条 DF 谱线和两寿命报告继续作为旧模型证据；本次没有把未经算符修正的强度包装成新相关寿命。